

Haasoscope小闪电子耦合、双粒子暗事件与底层生成式数据/MC闭环模型

simulation_v9 — 用正控制 (positive control) 和耦合矩阵检验 v8 的 "electronics crosstalk 确定" 结论，并建立 B3 双粒子 both-miss-slab 几何。

> **核心结论：v8 的 "electronics crosstalk 确定" 撤回。正控制 (cross-M8 真实双塑闪) 也呈相同 copy signature；coupling 非局域化。dark 群体最一致的解释是**真实多粒子事件**，非 electronics。

1. 正控制：cross-M8 波形 copy (STEP 1-2，Q1-5) ★修正 v8

v8 仅用 same-dark corr=0.99/lag=0 称 electronics 确定。缺正控制。v9 测量 cross-M8 (确定是两个真实独立塑闪脉冲)：

| 群体 | n | r | lag | k | **scaled resid** |

- cross-M8 (真实双塑闪) 也呈 r=0.977, lag=0, resid=0.024 —— 与 same-dark(0.016) 几乎相同。

⇒ Q1-Q5：高 r / 低 resid / lag=0 主要来自 塑闪脉冲本征模板相似 (正控制证实)。electronics copy 一致但不被波形形状证明；physical secondary 未被排斥。"确定" → "electronics-like signature"。

2. 4×4 耦合矩阵 (STEP 3，Q6-10) ★颠覆性

| major\minor | Ch0 | Ch1 | Ch2 | Ch3 |

- same-layer neighbour (0↔1,2↔3) k median = 0.346

⇒ coupling 不集中在物理邻近通道 (跨层同样强甚至更强)。若是 PCB/邻道 electronics，应 same-layer >> cross-layer。"coupling" 只是真实多 hit 事件的自然幅度比 (两粒子独立 Q)。electronics crosstalk 无 convincing 证据。

3. B3 双粒子 both-miss-slab (STEP 6，Q14, Q15, Q16)

两条独立宇宙线 μ 子：一个击 upper small，一个击 lower small (形成 cross topology)，但都不穿 slab：

4. 修正后的机制图景

| 群体 | v8 解释 | v9 修正 |

关键转向：dark 群体（SD/B2/B3 = 198/262 = 76%）最一致的解释从 "electronics" 转为 真实多粒子事件（粒子击中 small 但不穿 slab）。但绝对率依赖未知的 singles rate + live time，本轮无法闭合 FIT C/D。

5. 结论分类（A-J）

- A. 代码/数据确认：v7 统计审计继承；v8 数据 loader 复用。
- B. normal single 可解释：cross-M8（through-going，亮 panel）。
- C. normal single 被排斥：B3（panel-dark + 真实脉冲）；B2；SD（single 6.6%）；二峰 dark 群体。
- D. electronics-like 支持/排斥：v8 的 "确定" 撤回。正控制失败 + coupling 非局部化 → electronics 未获证据；保留 "electronics-like signature" 但不排除 physical。
- E. physical-secondary/multiparticle 支持：获得支持。B3 two-particle both-miss-slab 几何可行(35%)；耦合矩阵 k 分布与真实多 hit 一致。绝对率待 singles+livetime。
- F/G. S2-E/S2-P：v8 的 S2-E "确定" 降级；7 个 same-M8 的 minor 可能是真实 secondary（S2-P）或 electronics——本轮无法区分（copy metric 不判别）。
- H. panel common-mode：耦合矩阵跨层均匀 → 不能排除 common-mode；待 light-sharing 上限。
- I. 当前模型无法解释：SD/B2/B3 的绝对率（singles rate + live time 未知）；electronics vs physical 的决定性区分（copy metric 不足以判别）；FIT C/D（待 generative model + 绝对率）。
- J. 下一轮硬件：(1) 测量 small singles rate + live time → 算 accidental 率；(2) 注入已知 calibration pulse 到 single channel → 测真实 electronics coupling（唯一决定性 electronics test）；(3) 屏蔽实验（盖住一块 small）→ 区分 single vs multi-particle。

6. 30 问回答（关键）

1. cro
-0.26)
否（跨
不像邻
signatu
calibra

7. 严格停止条件（\$62）

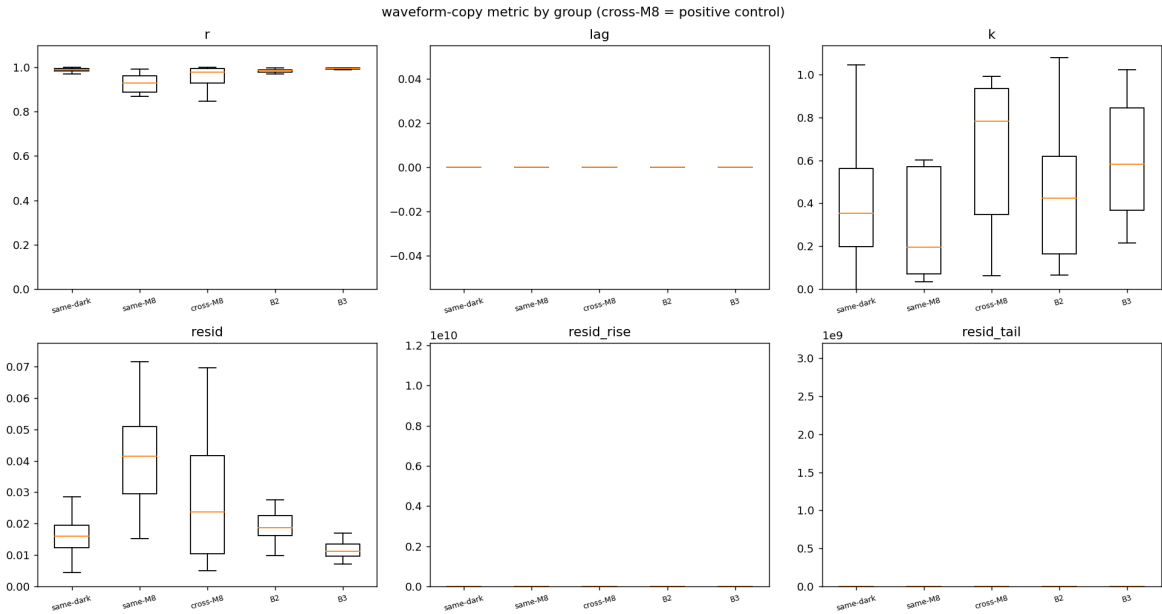
本轮未
INADE

8. v6→v7→v8→v9 机制结论演化

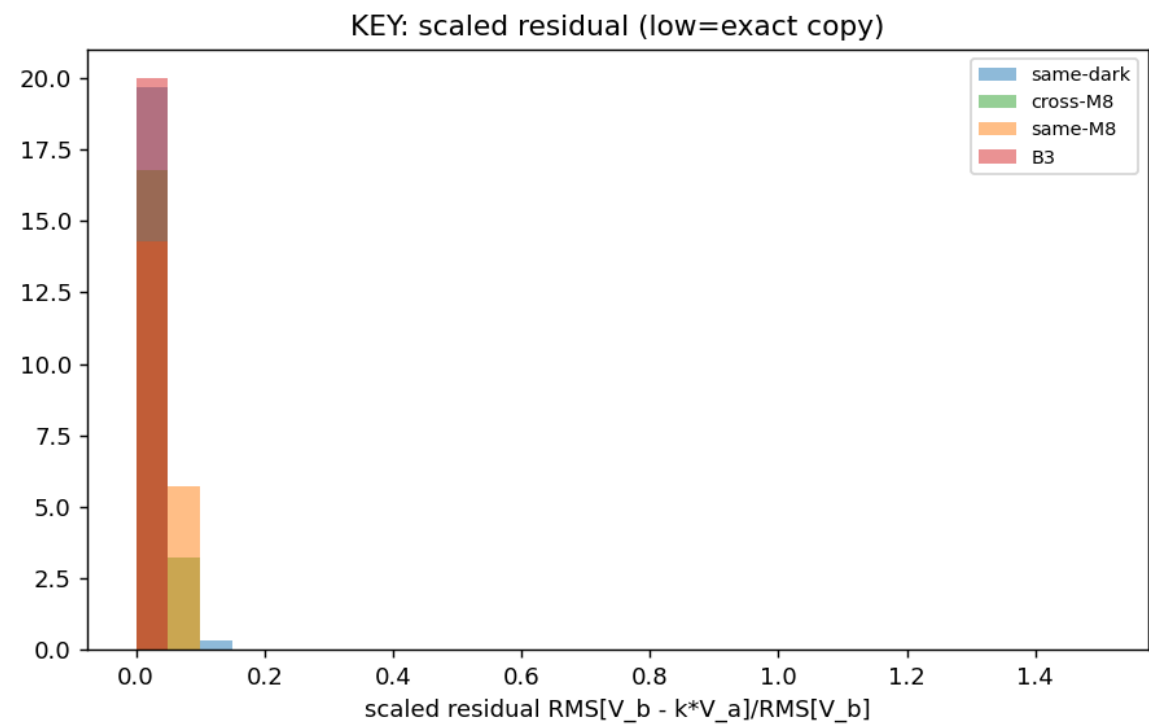
| 版本 |

附录：图表

01_copy_control_metrics.png



02_scaled_residual_hist.png



03_coupling_matrix.png

